

MPG No. 37.5.155 $\bar{6}m'2'$ (-62'm' setting) [Type III, hexagonal] [G tensor]

* Rank 0 tensor. * Rank 1 tensor. * Rank 2 tensor (s). * Rank 2 tensor (a). * Rank 3 tensor (ss). * Rank 3 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ G_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & -G_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yzx} = 3Q_{du}^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} G_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & G_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & G_{xyz} \end{bmatrix}$$

$$G_{yzx} = -Q_{du}^{(2)} + Q_s^{(1)}$$

$$G_{xyz} = 2Q_{du}^{(2)} + Q_s^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & G_{xyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -G_{xyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ G_{xyz} & -G_{xyz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xyz} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xyz} = G_{gb}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & G_{xyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -G_{xyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -G_{xyz} & G_{xyz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -G_{xyz} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xyz} = 2Q_{f2}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (aas). * Rank 4 tensor (aaa). * Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} G_{xyz} & 0 & 0 \\ -G_{xyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -G_{xyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xyz} = Q_{f2}^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} G_{yzxx} & -G_{yzxx} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -G_{yzxx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yzxx} = Q_{f2}^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & G_{xxyz} & 0 & 0 & G_{xxzy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -G_{xxyz} & 0 & 0 & -G_{xxzy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ G_{yzxx} & -G_{yzxx} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_{yzxx} & 0 & 0 & G_{yzxx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xxzy} & 0 & 0 & G_{xxzy} & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxyz} = G_{gb}^{(1)} + 2Q_{f2}^{(1)} + Q_{f2}^{(2)}$$

$$G_{xxzy} = G_{gb}^{(1)} + 2Q_{f2}^{(1)} - Q_{f2}^{(2)}$$

$$G_{yzxx} = G_{gb}^{(1)} - 2Q_{f2}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} G_{yzxx} & -G_{yzxx} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -G_{yzxx} & 0 & 0 & -G_{yzxx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yzxx} = Q_{f2}^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & G_{yyyyz} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & G_{yyyyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -G_{yyyyz} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -G_{yyyyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -G_{yyyyz} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yyyyz} = -G_{gb}^{(1)}$$